

Exercice 10

1) Calculer r (arrondi à 10^{-2}).

Calculons les deux moyennes ($n = 5$) :

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

$$\bar{y} = \frac{2,1 + 3,9 + 6,1 + 7,8 + 10,2}{5} = \frac{30,1}{5} = 6,02$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x} \bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 0 ; 3,9 ; 12,2 ; 23,4 ; 40,8, de somme 80,3.

$$\overline{xy} = \frac{80,3}{5} = 16,06, \text{ donc } \text{Cov}(X, Y) = 16,06 - 2 \times 6,02 = 16,06 - 12,04 = 4,02.$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{0 + 1 + 4 + 9 + 16}{5} = \frac{30}{5} = 6$$

$$V(X) = 6 - 2^2 = 2 \text{ et } \sigma(X) = \sqrt{2} \approx 1,4142.$$

$$\overline{y^2} = \frac{4,41 + 15,21 + 37,21 + 60,84 + 104,04}{5} = \frac{221,71}{5} = 44,342$$

$$\text{d'où } V(Y) = 44,342 - 6,02^2 = 44,342 - 36,2404 = 8,1016 \text{ et } \sigma(Y) \approx 2,8463.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{4,02}{1,4142 \times 2,8463} \approx \frac{4,02}{4,0253} \approx 0,9987$$

$$r \approx 1,00$$

Attention : r vaut 0,9987 et non 1 ; c'est son *arrondi* à 10^{-2} qui vaut 1,00. Un coefficient de corrélation est toujours tel que $|r| \leq 1$, avec égalité seulement si les points sont exactement alignés.

$\Rightarrow |r|$ est très proche de 1 : le nuage est quasiment aligné, l'ajustement affine est pleinement justifié

2) Déterminer la droite de régression de y en x .

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$, puis $b = \bar{y} - a \bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{4,02}{2} = 2,01$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{y} - a \bar{x} = 6,02 - 2,01 \times 2 = 6,02 - 4,02 = 2$$

$$y = 2,01x + 2$$

3) Estimer y pour $x = 6$.

Remplaçons x par 6 dans l'équation obtenue :

$$y = 2,01 \times 6 + 2 = 12,06 + 2 = 14,06$$

$$y \approx 14,06$$

4) Vérifier que le point moyen appartient à la droite de régression.

Méthode : comme $b = \bar{y} - a\bar{x}$, on a toujours $a\bar{x} + b = \bar{y}$: le point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$ est toujours sur la droite de régression.

Le calcul sert ici de contrôle de a et de b .

Le point moyen est $G(2; 6,02)$.

Remplaçons x par 2 :

$$2,01 \times 2 + 2 = 4,02 + 2 = 6,02 = \bar{y} \quad \checkmark$$

$\Rightarrow G(2; 6,02)$ appartient bien à la droite de régression

5) À partir de quelle valeur de x l'estimation de y dépasse-t-elle 15?

Résolvons l'inéquation $2,01x + 2 > 15$:

$$2,01x > 13$$

$$x > \frac{13}{2,01} \quad (\text{on divise par } 2,01 > 0 : \text{le sens de l'inégalité est conservé})$$

$$\frac{13}{2,01} \approx 6,47$$

$$x > 6,47$$

Vérifions aux bornes : pour $x = 6$, $y \approx 14,06 < 15$; pour $x = 7$, $y = 2,01 \times 7 + 2 = 16,07 > 15$. $\checkmark$

L'estimation dépasse 15 dès que $x > 6,47$, donc à partir de $x = 7$ si x est entier.